

PARASITOLOGY – PROTOZOA: LECTURE 2 – GENERAL PROTOZOA

علم الطفيليات – الأولي: المحاضرة 2 – الأولي العامة

أ.د. ذو الفقار البشام – الكورس الأول – 2027-2026 | Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – First Course – 2026-2027

1. CLASSIFICATION AND IMPORTANT SPECIES | التصنيف والأنواع المهمة

Classification of Medical Protozoa According to the Site of Infection

تصنيف الأولي الطبية بحسب موضع العدوى

Group	Subgroup	Genera and species
المجموعة	المجموعة الفرعية	الأجناس والأنواع
Blood and tissue protozoa	Blood and tissue flagellate protozoa	Leishmania: L. donovani, L. tropica, L. braziliensis; Trypanosoma: T. brucei, T. cruzi
أوالي الدم والنسج	أوالي الدم والنسج السوطية	الليشمانيا: L. donovani و L. tropica و L. braziliensis؛ المثقبيات: T. brucei و T. cruzi
Blood and tissue protozoa	Blood and tissue non-flagellate protozoa (sporozoa)	Plasmodium: P. vivax, P. ovale, P. falciparum, P. malariae; Toxoplasma: T. gondii
أوالي الدم والنسج	أوالي الدم والنسج غير السوطية (البوغيات)	المتصورة: P. vivax و P. ovale و P. falciparum و P. malariae؛ المقوسة: T. gondii
Intestinal and urogenital protozoa	Intestinal protozoa	Amoeba → Entamoeba: E. histolytica, E. gingivalis, E. coli; Flagellate → Giardia: G. lamblia; Ciliate → Balantidium: B. coli
الأوالي المعوية والبولية التناسلية	الأوالي المعوية	الأميبا ← Entamoeba: E. histolytica و E. gingivalis؛ السوطيات ← Giardia: G. lamblia؛ الهدييات ← Balantidium: B. coli
Intestinal and urogenital protozoa	Urogenital protozoa	Trichomonas: T. vaginalis, T. hominis, T. tenax
الأوالي المعوية والبولية التناسلية	الأوالي البولية التناسلية	المشعرات: T. vaginalis و T. hominis و T. tenax

Important Protozoa with Infective Stage, Habitat, Disease, Reservoir Host and Diagnostic Stage (1)

أهم الأولي مع الطور المعدي والموطن والمرض والمضيف المستودع والطور التشخيصي (1)

Protozoa الأولي	Habitat الموطن	Infective stage and route of entry الطور المعدي وطريق الدخول	Disease المرض	Reservoir host المضيف المستودع	Diagnostic stage الطور التشخيصي
Entamoeba histolytica الأميبا الحالة للنسج	Large intestine الأمعاء الغليظة	Cystic stage, orally طور الكيسة، فمويًا	Amoebic dysentery and extra-intestinal الزحار الأميبي وخارج معوي	Humans الإنسان	Cyst and trophozoite in patient's stool الكيسة والمغذي في براز المريض
Balantidium coli المتورقة الكولونية (البالانتيديوم)	Large intestine الأمعاء الغليظة	Cystic stage, orally طور الكيسة، فمويًا	Balantidium dysentery زحار المتورقات	Animals (pigs) الحيوانات (الخنازير)	Cyst and trophozoite in patient's stool الكيسة والمغذي في براز المريض
Giardia lamblia الجيارديا المبلية	Small intestine الأمعاء الدقيقة	Cystic stage, orally طور الكيسة، فمويًا	Diarrhea, malabsorption and fatty diarrhea (steatorrhea) إسهال وسوء امتصاص وإسهال دهني (دُهان البراز)	Humans الإنسان	Cyst and trophozoite in patient's stool الكيسة والمغذي في براز المريض
Trichomonas vaginalis المشعرة المهبلية	Vagina and urethra المهبل والإحليل	Trophozoite by STD المغذي بالأمراض المنقولة جنسياً	Vaginitis or urethritis التهاب المهبل أو الإحليل	Humans الإنسان	Trophozoite stage from vagina or urethra طور المغذي من المهبل أو الإحليل
Plasmodium spp. المتصورات	Liver and RBC الكبد والكريات الحمراء	Sporozoite, skin البوغية، عبر الجلد	Malaria الملاريا	Humans الإنسان	Ring stage from peripheral blood الطور الحلقي من الدم المحيطي
Toxoplasma gondii المقوسة الغوندية	Obligate intracellular إجبارية داخل الخلايا	Oocyst, tissue cyst, orally البيضة الكيسية، كيسة نسيجية، فمويًا	Congenital toxoplasmosis داء المقوسات الخلقي	Animals الحيوانات	Tachyzoite and tissue cyst from bone marrow الطور السريع وكيسة نسيجية من نقي العظم

Important Protozoa (2)

أهم الأولي (2)

Protozoa الأولي	Habitat الموطن	Infective stage الطور المعدي	Disease المرض	Reservoir host المضيف المستودع	Diagnostic stage الطور التشخيصي
Leishmania donovani الليشمانيا الدونوفانية	Reticuloendothelial system الجملة الشبكية البطانية	Promastigote, skin الطور الأمامي السوط، عبر الجلد	Kala-azar الكالازار	Animals and humans الحيوانات والإنسان	Amastigote الطور عديم السوط
Leishmania tropica الليشمانيا المدارية	Skin الجلد	Promastigote, skin الطور الأمامي السوط، عبر الجلد	Cutaneous leishmaniasis الليشمانيات الجلدية	Humans and animals الإنسان والحيوانات	Amastigote الطور عديم السوط
Leishmania braziliensis (espundia) الليشمانيا البرازيلية (إسبونديا)	Naso-oral mucosa مخاطية الأنف والفم	Promastigote, skin الطور الأمامي السوط، عبر الجلد	Mucocutaneous leishmaniasis الليشمانيات المخاطية الجلدية	Humans and animals الإنسان والحيوانات	Amastigote الطور عديم السوط
Trypanosoma brucei المثقبية البروسية	Blood, lymph node and CNS الدم والعقد اللمفية والجهاز العصبي المركزي	Metacyclic trypomastigote, skin المثقبية ما بعد الحلقي، عبر الجلد	Sleeping sickness داء النوم	Animals and humans الحيوانات والإنسان	Trypomastigote الطور المثقبية
Trypanosoma cruzi المثقبية الكروزية	Macrophage, bone marrow, nerve, heart and colon البلاعم ونقي العظم والأعصاب والقلب والقولون	Metacyclic trypomastigote, skin المثقبية ما بعد الحلقي، عبر الجلد	Chagas and congenital disease داء شاغاس والداء الخلقي	Animals and humans الحيوانات والإنسان	Trypomastigote الطور المثقبية

2. HOSTS AND LIFE CYCLES | المضيفات ودورات الحياة

Types of Hosts

أنواع المضيفات

- Host: all species of parasites need either one host or two hosts to complete their life cycle in order to reach the infective stage. Sometimes two or more intermediate hosts are needed. There are different types of hosts:
المضيف: تحتاج جميع أنواع الطفيليات إلى مضيف واحد أو مضيفين لإكمال دورة حياتها كي تصل إلى الطور المعدي. وأحياناً يلزم مضيفان وسيطان أو أكثر. وهناك أنواع مختلفة من المضيفات:
- Definitive (final) host: some species of parasites need one host to complete their life cycle, like protozoa, e.g. *Amoeba* (*Entamoeba histolytica*), *Giardia lamblia*, and helminths, e.g. *Enterobius vermicularis*, *Hymenolepis nana*. This is the human body or animal in which the adult parasite lives and undergoes sexual reproduction, and is called the definitive host; it includes protozoa like *Plasmodium* in the female *Anopheles*, *Toxoplasma gondii* in the cat and *Leishmania* in the human body.
المضيف النهائي (القطعي): تحتاج بعض أنواع الطفيليات إلى مضيف واحد لإكمال دورة حياتها كالأوالي، مثل الأميبا (*Entamoeba histolytica*) والجيارديا اللمبية، والديدان مثل *Enterobius vermicularis* و *Hymenolepis nana*. وهو جسم الإنسان أو الحيوان الذي يعيش فيه الطفيلي البالغ ويتكاثر جنسياً ويسمى المضيف النهائي؛ ويشمل أوالي مثل المتصورة في أنثى الأنوفيل والمقوسة الغوندية في القط والليشمانيا في جسم الإنسان.
- Intermediate hosts: some parasites need two hosts to complete the life cycle, final and intermediate hosts; the parasite lives in this host as an immature phase (larva stage) and grows by asexual reproduction, like protozoa, e.g. *Plasmodium* species in humans, helminths, e.g. *Schistosoma* species in snails.
المضيفات الوسيطة: تحتاج بعض الطفيليات إلى مضيفين لإكمال دورة الحياة، نهائي ووسيط؛ ويعيش الطفيلي في هذا المضيف كطور غير ناضج (طور اليرقة) وينمو بالتكاثر اللاجنسي، كالأوالي مثل أنواع المتصورة في الإنسان، والديدان مثل أنواع البلهارسيا في الحلزون.
- Reservoir host: an animal in which the form of infection may be passed to other species and is not affected by the infection (they are usually wild animals); such animals help to maintain the cycle of parasites in nature and act as a potential source for human infection with this parasite, like protozoa, e.g. *Leishmania* species in animals; helminths, e.g. *Trichinella spiralis* in pork. These types of hosts are called carrier hosts in the human, like protozoa, e.g. *Entamoeba histolytica*.
المضيف المستودع: حيوان قد ينتقل منه شكل العدوى إلى أنواع أخرى ولا يتأثر بالعدوى (وهي عادةً حيوانات برية)؛ تساعد هذه الحيوانات في الحفاظ على دورة الطفيليات في الطبيعة وتعمل كمصدر محتمل لعدوى الإنسان بهذا الطفيلي، مثل الأوالي، مثلاً الليشمانيا في الحيوانات؛ والديدان، مثلاً *Trichinella spiralis* في لحم الخنزير. وتسمى هذه الأنواع من المضيفات في الإنسان مضيفات حاملة، مثل الأوالي، مثلاً *Entamoeba histolytica*.

Life Cycle

دورة الحياة

- All species of parasites need one or two hosts to complete their life cycle to reach the infective stage. There are two kinds of hosts.
تحتاج جميع أنواع الطفيليات إلى مضيف أو مضيفين لإكمال دورة حياتها للوصول إلى الطور المعدي. وهناك نوعان من المضيفات.
- One host (direct life cycle): like intestinal protozoa, e.g. *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia*, and *Balantidium coli*, and helminths like *H. nana*. All of them require only one host, the human body, and are characterized by different stages; their life cycle in the human host is the trophozoite and the cyst stage as a diagnostic stage and the infective stage.
مضيف واحد (دورة حياة مباشرة): مثل الأوالي المعوية، مثل *Balantidium coli* و *Giardia lamblia* و *Entamoeba histolytica*. والديدان مثل *H. nana*. تحتاج جميعها إلى مضيف واحد فقط هو جسم الإنسان، وتتميز بأطوار مختلفة؛ وتكون دورة حياتها في المضيف البشري طور المغذي و طور الكيسة كطور تشخيصي و طور معدي.

- Two hosts (indirect life cycle), like:

مضيفان (دورة حياة غير مباشرة)، مثل:

- 1. Protozoa: like Plasmodium spp. – the first host is the human body as an intermediate host and the reproduction is asexual; the second host is the female Anopheles as the definitive host and the reproduction is sexual; the infective stage is the sporozoite, and the diagnostic stage is the ring stage.
1. الأولي: مثل المتصورات - المضيف الأول جسم الإنسان كمضيف وسيط والتكاثر لاجنسي؛ والمضيف الثاني أنثى الأنوفيل كمضيف نهائي والتكاثر جنسي؛ والطور المعدي هو البوغية والطور التشخيصي هو الطور الحلقي.
- Trypanosoma brucei: the first host is the human body as the definitive host (as written on the slide) and reproduction is asexual; the second host is the tsetse fly as an intermediate host. The infective stage is the metacyclic trypomastigote and the diagnostic stage is the trypomastigote.
المثقبية البروسية: المضيف الأول جسم الإنسان كمضيف نهائي (كما كُتب في الشريحة) والتكاثر لاجنسي؛ والمضيف الثاني ذبابة التسي تسي كمضيف وسيط. الطور المعدي هو المثقبي ما بعد الحلقي والطور التشخيصي هو المثقبي.
- Leishmania spp.: the first host is the human body as the definitive host (as written on the slide) and reproduction is asexual; the second host is the female sand fly as an intermediate host. The infective and diagnostic stages are the promastigote (as written on the slide).
الليشمانيا: المضيف الأول جسم الإنسان كمضيف نهائي (كما كُتب في الشريحة) والتكاثر لاجنسي؛ والمضيف الثاني أنثى ذبابة الرمل كمضيف وسيط. والطوران المعدي والتشخيصي هما الطور الأمامي السوط (كما كُتب في الشريحة).
- 2. Helminths: e.g. Schistosoma – the first host is the human body as the definitive host with sexual reproduction; the second host is the snail as an intermediate host with asexual reproduction; the infective stage is the cercaria in water and the diagnostic stage is eggs in the patient's stool or urine according to the species.
2. الديدان: مثل البلهارسيا - المضيف الأول جسم الإنسان كمضيف نهائي مع تكاثر جنسي؛ والمضيف الثاني الحلزون كمضيف وسيط مع تكاثر لاجنسي؛ والطور المعدي هو المذبذبة (cercaria) في الماء والطور التشخيصي هو البيوض في براز المريض أو بوله بحسب النوع.
- Sometimes helminths need two or more intermediate hosts, e.g. Paragonimus westermani and Diphylobothrium latum: the human body is the definitive host, the snail the first intermediate host, and fish species the second intermediate host. The infective stage is the metacercaria with young flukes for Paragonimus westermani and the plerocercoid larva in infected fish for D. latum.
تحتاج الديدان أحياناً إلى مضيفين وسيطين أو أكثر، مثل Paragonimus westermani و Diphylobothrium latum: جسم الإنسان هو المضيف النهائي، والحلزون المضيف الوسيط الأول، وأنواع السمك المضيف الوسيط الثاني. والطور المعدي هو الميتاسركاريا مع المثقوبات الفتية لـ Paragonimus westermani واليرقة المتماثلة (plerocercoid) في السمك المصاب لـ D. latum.

(Figures: life cycle of Plasmodium species – sporozoites, infection, liver, merozoites, asexual cycle, gametocytes, transmission to mosquito; life cycle of Trypanosoma brucei – triatomine stages and human stages: metacyclic trypomastigotes, amastigotes, trypomastigotes, epimastigotes; life cycle of Leishmania spp. – midgut, thoracic midgut and stomodeal valve, mammalian host, amastigote-infected macrophage, promastigote forms; life cycle of Schistosoma species – eggs, miracidia, sporocyst in fresh-water snail, cercariae, schistosomula, worms in mesenteric vessels.)

(الأشكال: دورة حياة المتصورة - البوغيات، العدوى، الكبد، الميروزويتات، الدورة اللاجنسية، المشيجات، الانتقال إلى البعوضة؛ دورة حياة المثقبية البروسية - أطوار الحشرة (التري-atomine) وأطوار الإنسان: المثقبيات ما بعد الحلقي، عديمة السوط، المثقبيية، فوق السوطية؛ دورة حياة الليشمانيا - المعوي المتوسط، المعوي المتوسط الصدري والصمام الفموي، المضيف الثديي، البلعم المصاب بالطور عديم السوط، الأطوار الأمامية السوط؛ دورة حياة البلهارسيا - البيوض، الطلائع الهدبية (miracidia)، الكيس البوغي في الحلزون العذب، المذبذبات، البلهارسيات الفتية، الديدان في الأوعية المساريقية.)

3. PATHOGENICITY | الإيمراضية

Pathogenicity

الإيمراضية

- The pathogenesis of parasitic infection (helminths or protozoa) may take many forms: acute, subacute, chronic and latent or recurrent diseases, depending upon several factors such as the density of parasites and the site of infection, as well as specific mechanisms of tissue damage.
قد يتخذ تمرّض العدوى الطفيلية (الديدان أو الأولي) أشكالاً عديدة: أمراضاً حادة وتحت حادة ومزمنة وكامنة أو راجعة، بحسب عوامل عدة كمثافة الطفيليات وموضع العدوى إضافة إلى آليات نوعية لتضرر النسيج.
- The density of infection depends on the species of the parasite, the age and condition of the host, inter- and intra-specific competition of the parasite, in addition to other factors.
تعتمد كثافة العدوى على نوع الطفيلي وعمر المضيف وحالته والتنافس بين الأنواع وضمن النوع الواحد للطفيلي إضافة إلى عوامل أخرى.

Pathogenic mechanisms by which parasites can damage the host include the following (تشمل الآليات التي يمكن للطفيليات أن تؤدي بها المضيف ما يلي)

الإيمراضية التي يمكن للطفيليات أن تؤدي بها المضيف ما يلي

1. Destruction of red blood cells, e.g. Plasmodium (malaria).
1. تخریب الكريات الحمراء، مثل المتصورة (الملاريا).
2. Destruction of skin tissues, e.g. skin ancylostomiasis (hookworm) by penetration of filariform larva, or skin schistosomiasis by penetration of cercaria in water.
2. تخریب نسيج الجلد، مثل داء الدودة الشصية الجلدي باختراق اليرقة الخيطية، أو البلهارسيا الجلدية باختراق المذبذبات في الماء.
3. Lytic necrosis: destruction of organs by parasitic enzymes produced by some species of protozoa and helminths, e.g. protozoa in the liver as in hepatic abscess amoebiasis (*Entamoeba histolytica*) in the human liver; it lyses the intestinal mucosa, and lyses the tissue layer of the wall of the large intestine and causes deep ulceration as in intestinal amoebiasis (*Entamoeba histolytica*); helminths like cercaria of *Schistosoma* and filariform larva of hookworm when they penetrate the human skin.
3. النخر الانحلالي: تخریب الأعضاء بأنزيمات الطفيليات التي تنتجها بعض أنواع الأولي والديدان، مثل الأولي في الكبد كما في خراج الكبد الأميبي (*Entamoeba histolytica*) في الكبد البشري؛ وتحلل مخاطية الأمعاء وتحلل الطبقة النسيجية لجدار الأمعاء الغليظة وتسبب تقرحاً عميقاً كما في الأميبي المعوي؛ والديدان مثل مذبذبات البلهارسيا واليرقة الخيطية للدودة الشصية عند اختراقها جلد الإنسان.
4. Trauma: when adults of hookworms (*Ancylostoma duodenale* and *Necator americanus*) attach to the jejunal mucosa, it leads to traumatic damage of villi and bleeding at the site of attachment.
4. الرض: عندما تلتصق الديدان الشصية البالغة (*Ancylostoma duodenale* و *Necator americanus*) بمخاطية الصائم يؤدي ذلك إلى أذية رضية للزغابات ونزف في موضع الالتصاق.
5. Nutritional robbing: as in helminths causing anemia in intestinal ancylostomiasis or necatoriasis.
5. سلب المغذيات: كما في الديدان المسببة لفقر الدم في داء الدودة الشصية المعوي أو داء المتفتكات.
6. Inflammation: due to secondary bacterial infection.
6. الالتهاب: بسبب خمج بكتيري ثانوي.
7. Inflammation and obstruction by helminths of the lymphatic vessels causing edema, as in elephantiasis (filaria worm – *Wuchereria bancrofti*); and sandy patches or urinary bladder granuloma in the case of *Schistosoma haematobium*.
7. التهاب وانسداد الأوعية اللمفية بالديدان مسبباً وذمة كما في داء الفيل (الدودة الفيلارية – *Wuchereria bancrofti*); وبقع رملية أو ورم حبيبي في المثانة في حالة *Schistosoma haematobium*.

- Allergic manifestations: clinical illness may be caused by the host immune response to parasitic infection, e.g. anaphylactic shock in rupture of a hydatid cyst, mainly in brain hydatidosis, and eosinophilic pneumonia in *Ascaris* infection.
المظاهر التحسسية: قد يسبب استجابة المضيف المناعية للعدوى الطفيلية مرضاً سريرياً، مثل الصدمة التأقية عند تمزق الكيسة العدارية (خاصة في داء الكيسات العدارية الدماغية) وذات الرئة الحمضية في عدوى الصفر الخراطيني (*Ascaris*).
- Neoplasia: a few parasitic infections have been shown to lead to malignancy, e.g. bile duct carcinoma (due to liver fluke), urinary bladder cancer due to infection by *S. haematobium*.
الأورام: تبين أن قلة من العدوى الطفيلية تؤدي إلى الخباثة، مثل سرطانة القناة الصفراوية (بسبب المثقوبة الكبدية) وسرطان المثانة البولية بسبب عدوى *S. haematobium*.
- Inflammation (protozoa) of the brain fluid and spinal cord, mediated by released toxins, as in the case of sleeping sickness (*Trypanosoma brucei*). Intermediate host: tsetse fly (sleeping sickness).
التهاب (الأوالي) سائل الدماغ والنخاع الشوكي بواسطة ذيفانات مُطلقة كما في حالة داء النوم (*Trypanosoma brucei*). المضيف الوسيط: ذبابة التسي تسي (داء النوم).
- Hematuria: in helminths, when eggs of *Schistosoma haematobium* damage the wall of the urinary bladder (macroscopic examination of urine due to *S. haematobium*).
بيلة دموية: في الديدان، عندما تؤذي بيوض *Schistosoma haematobium* جدار المثانة (الفحص العياني للبول بسبب *S. haematobium*).
- Physical obstruction: obstruction of the intestine due to accumulation of adult *Ascaris lumbricoides* in the intestinal cavity (adult *Ascaris lumbricoides* in the human small intestine); and due to *Plasmodium falciparum* (malaria) causing blockage of brain capillaries in cerebral malaria.
الانسداد الفيزيائي: انسداد الأمعاء بسبب تراكم الصفر الخراطيني البالغ في تجويف الأمعاء (الصفر الخراطيني البالغ في الأمعاء الدقيقة البشرية)؛ وبسبب المتصورة المنجلية (الملاريا) التي تسبب انسداد شعيرات الدماغ في الملاريا الدماغية.
(Slide: filariasis – the mosquito injects microfilaria; elephantiasis of the legs.)
(شريحة: داء الفيلاريات – تحقن البعوضة الأوليات الخيطية (*microfilaria*)؛ داء الفيل في الساقين.)

4. TREATMENT, PROPHYLAXIS AND CONTROL | العلاج والوقاية والمكافحة

Treatment

العلاج

- Treatment means complete killing, control, or destruction of parasites or their stages inside the human body. يعني العلاج القتل الكامل للطفيليات أو أطوارها داخل جسم الإنسان أو ضبطها أو تدميرها.
- Specific chemotherapeutic agents (antiparasitics) are used against each parasite; although some have side effects, tapeworm infections are usually treated with an oral medication such as praziquantel, which paralyzes the adult tapeworm, which then passes out of the body with stool. This necessitates that their use be under medical supervision. Treatment by nifurtimox can be done by stimulation of the infective cell to produce special substances to kill the parasites, like H₂O₂, as in the case of Chagas disease (*Trypanosoma cruzi*). تُستخدم عوامل علاج كيميائي نوعية (مضادات الطفيليات) ضد كل طفيلي؛ ورغم أن لبعضها آثاراً جانبية، تُعالج أخماج الديدان الشريطية عادةً بدواء فموي مثل البرازيكوانتيل الذي يشل الدودة الشريطية البالغة فتخرج من الجسم مع البراز. وهذا يستلزم أن يكون استخدامها تحت إشراف طبي. ويمكن العلاج بالنيفورتيموكس بتحفيز الخلية المعدية على إنتاج مواد خاصة تقتل الطفيليات مثل H₂O₂ كما في داء شاغاس (*Trypanosoma cruzi*).
- Common treatments for roundworm diseases include mebendazole and albendazole. The symptoms typically begin to improve after a few weeks of treatment. Antiprotozoal metronidazole (Flagyl) is the most common treatment for intestinal protozoa like giardiasis, balantidiasis, and genital protozoa like *Trichomonas vaginalis*; it works by damaging protozoal DNA. تشمل المعالجات الشائعة لأمراض الديدان الأسطوانية الميبيندازول والألبيندازول. وتبدأ الأعراض عادةً بالتحسن بعد بضعة أسابيع من العلاج. والميترونيدازول (فلاجيل) المضاد للأوالي هو العلاج الأشيع للأوالي المعوية كداء الجيارديات وداء المتورقات والأوالي التناسلية مثل المشعرة المهبلية؛ ويعمل بتخريب DNA الأوالي.
- Some parasitic diseases can be treated by surgical removal of cysts and tumors caused by parasites that cannot be cured by chemotherapeutic (antiparasitic) agents, such as hydatidosis. يمكن علاج بعض الأمراض الطفيلية بالاستئصال الجراحي للكيسات والأورام التي تسببها طفيليات لا يمكن شفاؤها بعوامل العلاج الكيميائي (مضادات الطفيليات) مثل داء الكيسات العنبرية.
- An antiprotozoal drug agent kills or inhibits the growth of protozoal cells. Antiprotozoals treat all protozoal diseases, which include intestinal protozoa, blood and tissue protozoa, and urogenital protozoa. Commonly used as an oral antiprotozoal drug or sometimes intramuscular (IM). عامل الدواء المضاد للأوالي يقتل الخلايا الأولية أو يثبط نموها. وتعالج مضادات الأوالي جميع الأمراض الأولية ومنها الأوالي المعوية وأوالي الدم والنسج والأوالي البولية التناسلية. وتُستخدم عادةً كدواء فموي مضاد للأوالي أو أحياناً عضلياً (IM).
- The action of antiprotozoal drug agents on the infection is complex and not fully understood. Some of them may interfere with the reproduction of protozoa or damage protozoal DNA to limit the spread of the infection. E.g. antimalarial drugs like chloroquine kill or inhibit the growth of *Plasmodium* by affecting different stages of *Plasmodium* in the human life cycle; they are used both to treat and prevent malaria. فعل عوامل الدواء المضادة للأوالي على العدوى معقد وغير مفهوم بالكامل. وقد يتداخل بعضها مع تكاثر الأوالي أو يخرب DNA الأوالي للحد من انتشار العدوى. مثلاً الأدوية المضادة للملاريا كالكلوروكين تقتل المتصورة أو تثبط نموها بالتأثير في أطوار مختلفة من المتصورة في دورة الحياة البشرية؛ وتُستخدم لعلاج الملاريا والوقاية منها.

Prophylaxis

الوقاية

- Prevention of contamination of food and water by the patient's stool (infective stage). منع تلوث الغذاء والماء ببراز المريض (الطور المعدي).
- Detection and treatment of carriers and their exclusion from food-handling occupations will help in limiting the spread of the infective stage of the disease. الكشف عن الحاملين ومعالجتهم واستبعادهم من مهن مناولة الأغذية يساعد في الحد من انتشار الطور المعدي للمرض.

- Health education and inclusion of healthy personal habits help in control.
يساعد التثقيف الصحي وإدراج العادات الشخصية الصحية في مكافحة.
- Proper disposal of waste and feces.
التخلص السليم من النفايات والبراز.
- The practice of personal hygiene like hand washing before cutting (food) and proper disposal of diapers.
ممارسة النظافة الشخصية كغسل اليدين قبل التقطيع (الأطعمة) والتخلص السليم من الحفاضات.
- Prevention is the same as for sexually transmitted diseases (STD) like vaginal trichomoniasis.
الوقاية هي نفسها للأمراض المنقولة جنسياً (STD) مثل داء المشعرات المهبلي.

Control

المكافحة

- Control is based on early diagnosis and treatment of cases to reduce the reservoir or carrier host infection.
تقوم مكافحة على التشخيص المبكر للحالات وعلاجها لتقليل عدوى المضيف المستودع أو الحامل.
- Control or killing of the insect by biological or chemical methods; integrated insecticidal spraying to kill or reduce the infected insect.
مكافحة الحشرة أو قتلها بطرق بيولوجية أو كيميائية؛ رش متكامل بالمبيدات لقتل الحشرة المصابة أو تقليلها.
- The destruction of the animal reservoir host which causes the zoonotic disease.
إبادة المضيف الحيواني المستودع المسبب للمرض الحيواني المنشأ.
- Personal prophylaxis by using anti-infected-insect measures, like using thick clothing, bed nets, window mesh, etc.
الوقاية الشخصية باستخدام تدابير ضد الحشرات المصابة مثل الملابس السميكة وناموسيات السرير وشبكات النوافذ وغيرها.
- Prevention by vaccination.
الوقاية بالتلقيح.
- Prevention of parasitic disease can be done by erecting preventive obstacles against the spread of parasites and their entrance to the human body. These are carried out by practical application of biological control and prophylaxis in order to destroy the transmitter hosts.
يمكن الوقاية من الأمراض الطفيلية بإقامة حواجز وقائية ضد انتشار الطفيليات ودخولها جسم الإنسان. ويتم ذلك بالتطبيق العملي للمكافحة البيولوجية والوقاية بهدف تدمير المضيفات الناقلة.
- The best ways of prevention can be by sanitary disposal of human stool using proper health procedures, or by treatment with chemical agents and not using it as a fertilizer directly.
أفضل طرق الوقاية قد تكون بالتخلص الصحي من براز الإنسان باستخدام الإجراءات الصحية المناسبة أو بمعالجته بعوامل كيميائية وعدم استخدامه سماداً مباشرة.
- Destroying intermediate hosts, reservoir hosts and insects which transmit parasites by using chemical or biological control.
إبادة المضيفات الوسيطة والمضيفات المستودعية والحشرات الناقلة للطفيليات باستخدام المكافحة الكيميائية أو البيولوجية.
- Health control of drinking water by filtration and disinfection with chemicals to kill parasitic stages in water.
الضبط الصحي لماء الشرب بالترشيح والتطهير بمواد كيميائية لقتل الأطوار الطفيلية في الماء.
- Vaccination against parasitic diseases.
التلقيح ضد الأمراض الطفيلية.
- Cleaning and disinfection of fresh vegetables before eating.
تنظيف الخضار الطازجة وتطهيرها قبل الأكل.
- Treatment and isolation of infected persons.
علاج المصابين وعزلهم.
- The use of health education programs about prophylaxis from parasitic disease.
استخدام برامج التثقيف الصحي حول الوقاية من الأمراض الطفيلية.

تُتبع الخطوات التالية لمكافحة الأمراض الطفيلية) The following steps are followed to control parasitic diseases

- Reduction of the source of infection by treatment.

تقليل مصدر العدوى بالعلاج.

- Health education in order to prevent the spreading of infection.

التثقيف الصحي لمنع انتشار العدوى.

- Building of biological obstacles against transmission of parasitic diseases.

بناء حواجز بيولوجية ضد انتقال الأمراض الطفيلية.

Vaccination

التلقيح

- In general, no effective vaccine for humans has so far been developed against parasites, due to their complex life cycles, adaptive responses, and antigenic variation.

عموماً لم يُطوّر حتى الآن لقاح فعّال للإنسان ضد الطفيليات بسبب دورات حياتها المعقدة واستجاباتها التكيفية وتغايرها المستضدي.

- Great progress has been made in identifying protective antigens in malaria and some other infections with a view to eventual development of prophylactic vaccines.

تحقق تقدم كبير في تحديد المستضدات الواقية في الملاريا وبعض الأخماج الأخرى بهدف تطوير لقاحات وقائية في نهاية المطاف.